

BLOCKCHAIN, DES MÉCANISMES AUX USAGES

# Partager un registre, organiser la confiance.

De Bitcoin aux réseaux d’entreprise, à la tokenisation et au Web3.

Registre → Règles → Acteurs et usages

01 · LE POINT DE DÉPART

# Bitcoin rend le problème concret



2008 · Livre blanc
2009 · Démarrage du réseau

## Comment payer numériquement sans dépenser deux fois la même ressource ?

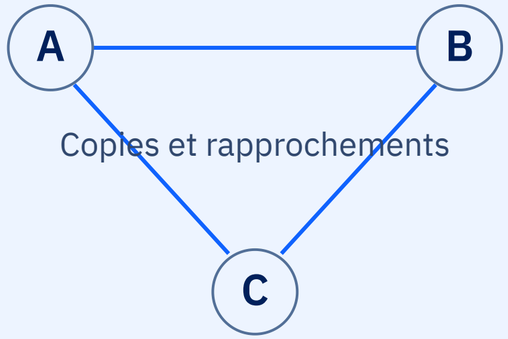
Bitcoin associe des signatures, un réseau pair à pair et des règles pour retenir une histoire commune.

La blockchain est le registre chaîné utilisé par Bitcoin. D’autres réseaux reprennent ce principe avec d’autres règles et usages.

02 · OÙ SONT LES COPIES, LES RÈGLES ET LES RESPONSABILITÉS ?

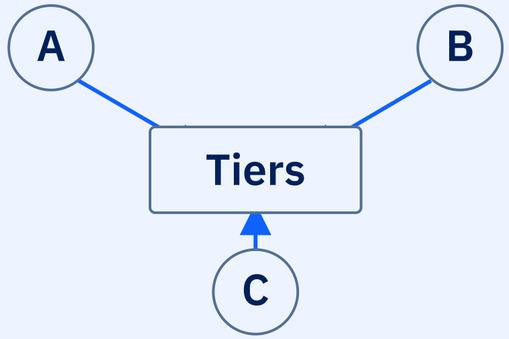
# Les entreprises échangent déjà des données

## Liens de 1 à 1



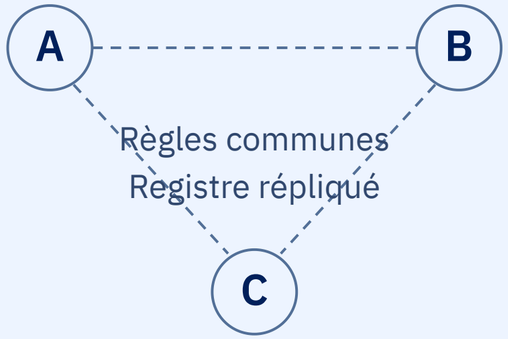

Chaque acteur garde son état et rapproche les informations reçues.

## Tiers de confiance




Un opérateur commun tient un état de référence et organise les accès.

## Réseau partagé




Des participants appliquent des règles communes sur un registre répliqué.

> Le choix porte aussi sur la gouvernance ; une base commune et une API peuvent suffire.

03 · MÉTAPHORE · LE SUIVI FICTIF DU LOT 17

# Un livre de comptes partagé, des pages ordonnées

### Page 12 · Écritures

- Fournisseur : lot 17 créé
  100 unités déclarées
- Transporteur : lot 17 expédié
  Déclaration signée
- Acheteur : lot 17 reçu
  Une assertion métier

Une histoire ordonnée

### Page 13 · Nouvelle écriture

- Correction déclarée :
  98 unités effectivement reçues.

La correction s’ajoute à l’historique ; les écritures précédentes restent traçables.

Une suite, pas une gomme

Les pages seront liées par leurs empreintes cryptographiques.

## Des copies

Les nœuds conservent et propagent le registre selon leurs rôles.

## Des règles

Les écritures acceptées suivent le protocole ; toutes les personnes ne les approuvent pas une à une.

## Une limite

Le livre n’observe pas la réception physique du lot.

04 · MAQUETTE LOCALE · SHA-256 RÉEL, SANS MINAGE NI RÉSEAU

# Changer une écriture change son empreinte

Que devient le lien avec le bloc suivant ?

Écriture du bloc 1  Lot 17 : 100 unités

### Bloc 1

Liens cohérents

Écriture

Lot 17 : 100 unités

Empreinte précédente

0000000000000000000…

Empreinte de ce bloc

841599a401e46aaa2514…

### Bloc 2

Liens cohérents

Écriture

Lot 17 : expédié

Empreinte précédente

841599a401e46aaa2514…

Empreinte de ce bloc

9d8448d98ea9129d6fe7…

### Bloc 3

Liens cohérents

Écriture

Lot 17 : reçu

Empreinte précédente

9d8448d98ea9129d6fe7…

Empreinte de ce bloc

fb42ab97ea054e95161e…

Trois blocs fictifs : modifiez une écriture, puis comparez les liens.

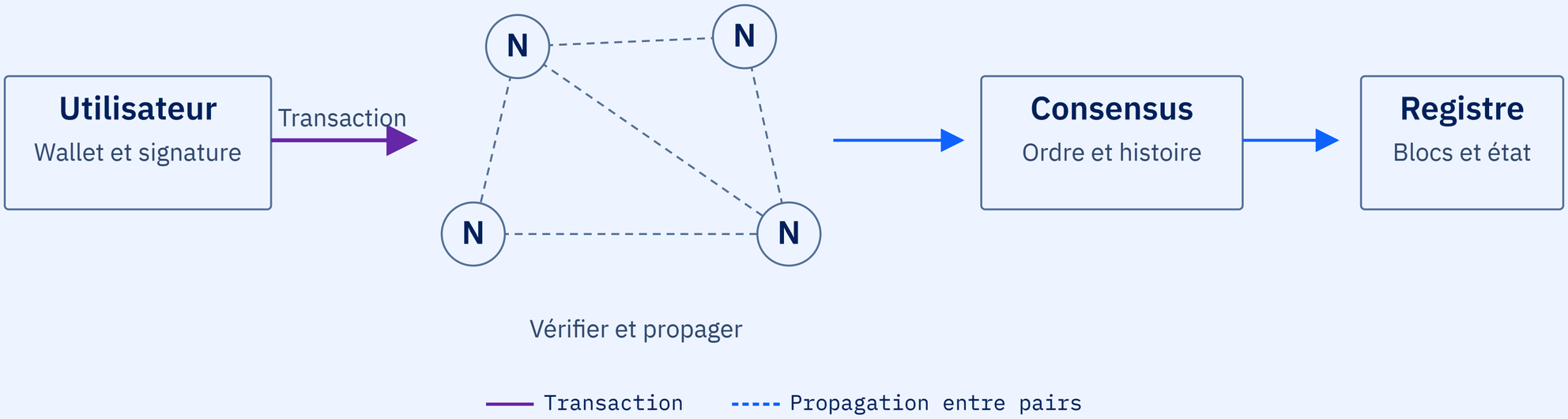
Une empreinte vérifie la cohérence d’un lien ; l’histoire acceptée dépend aussi des règles du réseau.

Recalculer cette copie

Réinitialiser

05 · SIGNER → DIFFUSER → VÉRIFIER → ORDONNER → INTÉGRER

# Une transaction suit plusieurs responsabilités




> Vérifier une signature, proposer un bloc et décider de son acceptation sont des fonctions distinctes.

06 · PLUSIEURS FONCTIONS, PARFOIS CUMULÉES

# Un nœud n’est pas forcément un producteur de blocs



## Nœud complet

Vérifie les blocs et applique les règles ; sert et propage des données.



## Producteur / validateur

Propose des blocs ou participe au consensus, selon les droits du protocole.



## Client léger

Vérifie des informations avec des preuves et l’aide d’autres nœuds.



**Archive :** conserve davantage d’états historiques. La profondeur de stockage est un autre axe que la participation au consensus.

> Les noms et modes de synchronisation dépendent du réseau et du logiciel client.

07 · CLÉ PRIVÉE, ADRESSE, SIGNATURE ET GARDE

# Le wallet gère l’accès ; le registre porte les actifs



## Wallet

Préparer une action

Faire signer avec une clé

Consulter un compte





## Registre

État des comptes, droits ou sorties dépensables selon le protocole.

### Clé privée

Permet d’autoriser des actions. Sa protection est une responsabilité.

### Adresse et signature

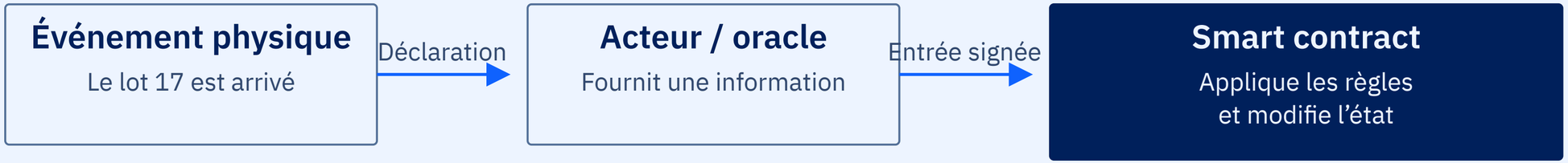
Identifient une destination et une autorisation ; l’identité civile demande un dispositif complémentaire.

### Mode de garde

Clés détenues par l’utilisateur ou par un prestataire : la confiance se place différemment.

08 · L’AUTOMATISATION NE CRÉE PAS LA VÉRITÉ DU MONDE EXTÉRIEUR

# Un smart contract exécute des règles sur des entrées




**Sur chaîne :** programme, autorisations, état et effets prévus.

**Hors chaîne :** capteur, document, identité, litige et responsabilité de la déclaration.

> Un programme déployé n’est pas automatiquement un contrat juridique fiable ou un résultat métier correct.

09 · LIRE LA GARANTIE AVEC SES HYPOTHÈSES

# Les propriétés viennent avec des conditions

### Distribution

Des copies et une exécution réparties.

Le pouvoir et les opérateurs peuvent rester concentrés.

### Auditabilité

Un historique consultable et traçable.

L’accès dépend des permissions et des données publiées.

### Programmabilité

Des règles de transfert peuvent être automatisées.

Les bugs, mises à jour et entrées externes comptent.

### Vérifiabilité

Des règles et des preuves vérifiables.

Une preuve d’intégrité ne vérifie pas le fait réel.

### Résistance aux modifications

Des blocs liés et une histoire protégée.

La finalité dépend du protocole et de ses hypothèses.

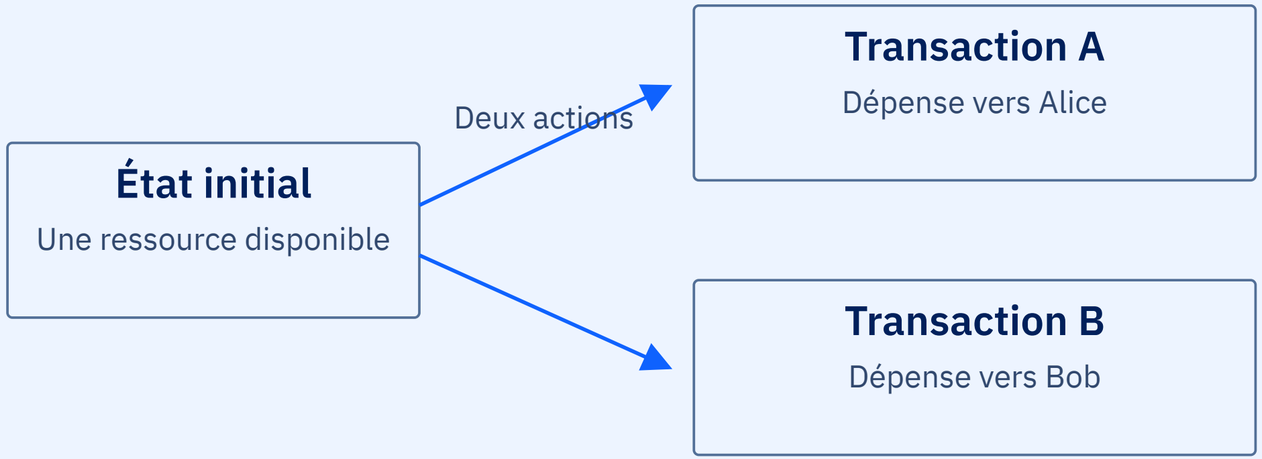
### Incitations

Certains réseaux rémunèrent leurs participants.

Un jeton natif et une récompense ne sont pas universels.

10 · VALIDITÉ, ORDRE, CONFIRMATION ET FINALITÉ

# Le consensus aide à retenir une histoire commune




**Signées ≠ compatibles**

Vérifier les règles,
retenir un ordre et
une histoire commune.

> Le réseau n’attend pas nécessairement l’accord de toutes les personnes à chaque écriture.

11 · DES FAMILLES USUELLES, PAS QUATRE RECETTES UNIVERSELLES

# Qui propose, qui tranche, sous quelles hypothèses ?

| FAMILLE | ACCÈS AU RÔLE | ACCORD SUR L'HISTOIRE | COMPROMIS À EXAMINER |
|---|---|---|---|
| **PoW**<br>**Preuve de travail** | Des mineurs cherchent un hash sous une cible. | Règles de validation et travail cumulé. | Dépense électrique ; histoire à confirmer. |
| **PoS**<br>**Preuve d'enjeu** | Participation pondérée par un enjeu immobilisé. | Votes, choix de branche et finalité selon le protocole. | Capital engagé, sanctions et disponibilité. |
| **DPoS**<br>**Délégation** | Délégation ou élection de producteurs. | Ensemble de producteurs et règles du réseau. | Concentration et gouvernance du vote. |
| **Autorisé / BFT** | Validateurs admis par une gouvernance. | Quorums de signatures, par exemple QBFT. | Hypothèses de fautes et admission des membres. |

PoW/PoS ne décrivent pas seuls un protocole complet. La délégation existe aussi dans d'autres formes de PoS.

12 · CONSULTATION, ÉCRITURE, VALIDATION ET GOUVERNANCE

# Public ou privé : préciser chaque droit

| QUESTION | RÉSEAU PUBLIC OUVERT | RÉSEAU DE CONSORTIUM |
|---|---|---|
| **Consulter** | En général ouvert, selon les données. | Accès défini par les règles du groupe. |
| **Soumettre une action** | Accès ouvert, avec règles et frais éventuels. | Identités et autorisations définies. |
| **Produire / valider** | Conditions du protocole public. | Membres admis et politique de validation. |
| **Faire évoluer les règles** | Coordination de l’écosystème. | Gouvernance de l’organisation ou du consortium. |

Un réseau peut être consultable publiquement tout en réservant la validation à des acteurs autorisés.

13 · CARTOGRAPHIE DATÉE · 12 NOVEMBRE 2026

# Trois réseaux publics, des choix techniques différents



## Bitcoin · BTC

Paiement et transfert de valeur.

CONSENSUS

PoW ; règles Bitcoin.

ENVIRONNEMENT

Scripts et conditions de dépense.



## Ethereum · ETH

Applications et contrats programmables.

CONSENSUS

PoS ; finalité du protocole Ethereum.

ENVIRONNEMENT

Machine virtuelle EVM et rollups.



## Solana · SOL

Applications programmables sur une L1.

CONSENSUS

PoS ; Alpenglow/Votor depuis le 21.10.2026.

ENVIRONNEMENT

Machine virtuelle SVM et programmes.

> Comparer aussi les frais, la disponibilité, les données, la finalité, les outils et les dépendances du service.

14 · LES PLATEFORMES D’ENTREPRISE NE SONT PAS DES JETONS COTÉS

# Des logiciels pour construire et opérer un réseau



## Hyperledger Fabric

Réseaux permissionnés, identités et politiques de validation ; séparation des fonctions de traitement et d’ordonnancement.

Le consortium définit membres, confidentialité et règles communes.



## Besu

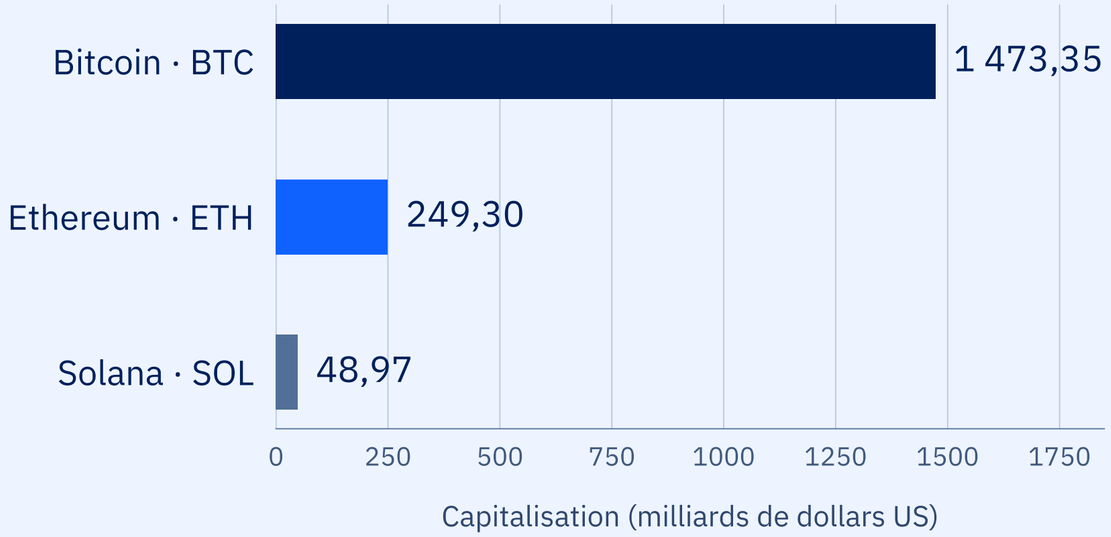
Client compatible EVM, utilisé sur Ethereum ou sur des réseaux privés ; consensus autorisé comme QBFT selon la configuration.

Le logiciel ne remplace pas la gouvernance ni l’exploitation.

**Métier et juridique :** état partagé, accès et litiges.
**Développement, sécurité et exploitation :** contrats, clés, intégration, supervision et mises à jour.

15 · MARCHÉS · INSTANTANÉ, SANS PRÉVISION

# La capitalisation ne mesure pas l’adoption métier




MARCHÉ CRYPTO GLOBAL · COINGECKO

## 2 430 Md USD

Environ · total mis à jour à 11:26:21 UTC.

### Une autre question pour l’entreprise

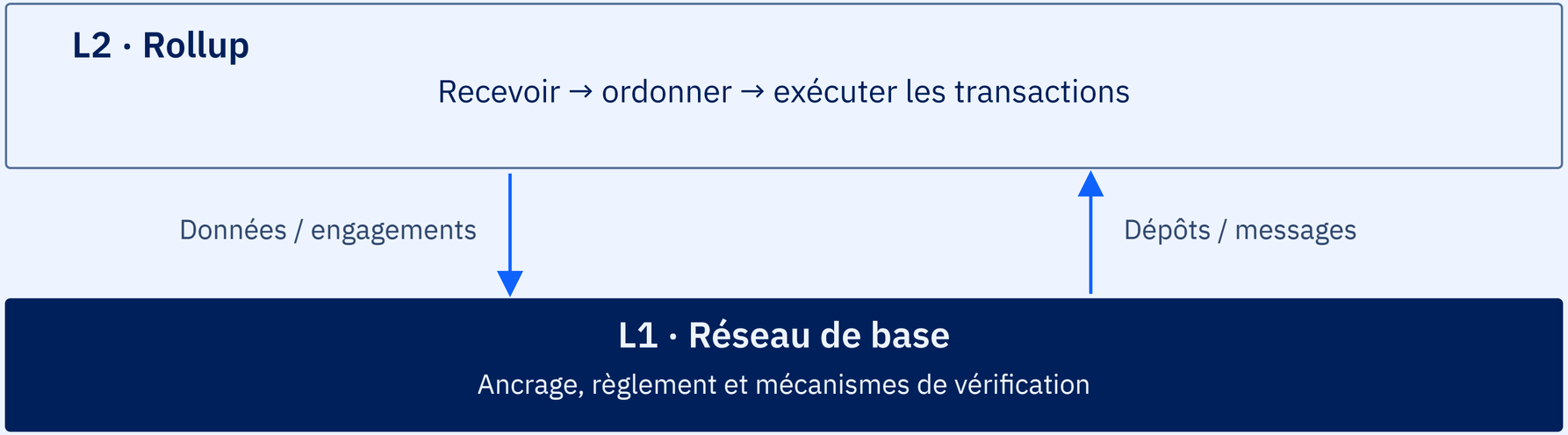
Quel usage, quels utilisateurs, quels coûts et quel résultat observable ?

Données des actifs : 12.11.2026 · 11:26:58 UTC.
Prix coté × offre estimée en circulation.

> Capitalisation, liquidité, revenus et montants réglés sont des indicateurs différents.

16 · EXÉCUTION HORS DE LA BASE, GARANTIES À EXAMINER

# Un rollup L2 répartit le travail avec sa L1




**Pourquoi :** mutualiser le coût de la base et traiter davantage d'opérations.

**À vérifier :** preuves, données disponibles, séquenceur, mises à jour et sorties.

> L'étiquette « L2 » ne décrit pas, à elle seule, toutes les garanties du système.

17 · INTEROPÉRABILITÉ · ACTIFS, MESSAGES ET RISQUES

# Relier deux registres ajoute une vérification




Exemple verrouiller / représenter ; d'autres mécanismes existent.

### Des messages

Un événement sur A doit être reconnu sur B.

### Des représentations

Le mécanisme précise émission, retrait et éventuelle garde.

### Des hypothèses

Contrats, opérateurs, preuves et réseaux sous-jacents.

18 · FINANCE, JUSTIFICATIFS ET LOGISTIQUE

# Les usages se jugent aussi par leur statut réel



Échanger entre acteurs demande aussi des règles communes et un modèle économique.

Photo : Sebastian Schuster / Unsplash

ESSAIS RÉELS
2024

## Actifs financiers tokenisés

Règlement en monnaie centrale dans les travaux de l'Eurosystème.

Un périmètre délimité ; le cas est détaillé ensuite.

SERVICE
DOCUMENTÉ
2026

## Justificatifs · EBSI

Registres d'émetteurs et de schémas pour vérifier des qualifications.

Le justificatif personnel reste distinct du registre de confiance.

ARRÊT
ANNONCÉ
2022

## Logistique · TradeLens

Maersk et IBM ont annoncé l'arrêt, faute de collaboration et de viabilité suffisantes.

Une limite de l'écosystème, sans démonstration d'une faille du hash.

BCE, 2025 · EBSI, septembre 2026 · Maersk, novembre 2022

19 · MNBC DE GROS · TRAVAUX DE L’EUROSYSTÈME, MAI–NOVEMBRE 2024

# Banque de France : relier le titre et son règlement

**64**

participants aux travaux exploratoires.

**≈ 1,6 Md€**

réglé en monnaie centrale sur l’ensemble des travaux.

**DL3S**

solution fournie par la Banque de France, parmi trois approches.

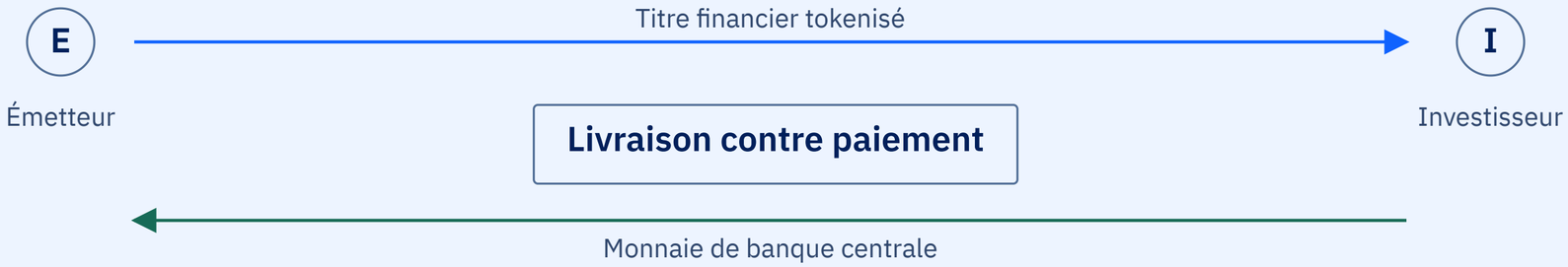



Schéma métier simplifié. Les essais avec transactions réelles et les expériences en environnement de test sont distingués dans le bilan BCE.

20 · PONTES ET APPIA · SITUATION AU 12 NOVEMBRE 2026

# De l’expérimentation au service, par étapes

2024

## Explorations

Tester plusieurs solutions de règlement et d’interopérabilité.

TRAVAUX ACHEVÉS

21.09.2026

## Pontes

Lancement d’un service de règlement de gros pour actifs tokenisés.

LANCÉ · ACCÈS PROGRESSIF

Horizon 2028

## Montée en charge

Pontes : mise en œuvre complète attendue. Appia : schéma directeur visé.

OBJECTIFS ANNONCÉS

> Ces travaux concernent la finance de gros ; l’euro numérique de détail est un sujet distinct.

21 · ÉMISSION, TRANSFERT ET ARTICULATION AVEC LE MONDE RÉEL

# Tokeniser : représenter une unité ou un droit

### Définir

Quel objet, quelle unité, quel droit et quel émetteur ?

### Représenter

Un jeton dans un registre, avec des règles et des conditions.

### Faire évoluer

Transfert, règlement, exercice du droit ou retrait selon le dispositif.

**Fongible :** unités interchangeables. **Non fongible :** objet identifié individuellement.

> Le lien entre le jeton et le droit représenté doit être établi et maintenu.

Pour une donnée destinée à l’IA, le jeton ne prouve ni sa qualité ni un droit d’entraînement.

22 · UNICITÉ DE REGISTRE ET RÉALITÉ DE L’OBJET REPRÉSENTÉ

# Un NFT, son fichier et ses droits sont distincts

## Le jeton

`Réseau + contrat + tokenId`

Un objet de registre identifié et des règles de détention.

## Les métadonnées

Une description ou un lien vers un fichier, parfois stocké hors chaîne.

Disponibilité et possibilités de mise à jour à vérifier.

## Les droits

Une licence ou un cadre juridique précise l’usage du bien représenté.

Posséder le jeton ne crée pas automatiquement un droit d’exploitation de l’image.

23 · DES USAGES LIÉS AUX WALLETS, ACTIFS ET PROGRAMMES DE REGISTRE

# Web3 : une architecture d’application à examiner




Une vision : pouvoir détenir et utiliser des actifs ou des droits au-delà d’une plateforme.

## Des dépendances concrètes

Interface, opérateurs, clés, stockage, oracles et ponts.

> La décentralisation s’évalue composant par composant, avec la gouvernance et les responsabilités.

24 · TRANSFERT VERS UNE DÉCISION D’ARCHITECTURE

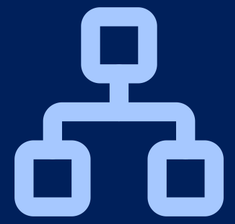
# Quel état mérite d’être partagé, et entre qui ?

**Plusieurs acteurs indépendants doivent-ils écrire ?**

**Un tiers commun est-il acceptable ?**

**Qui fixe les règles et traite les erreurs ?**

**Quelles données et preuves restent hors chaîne ?**

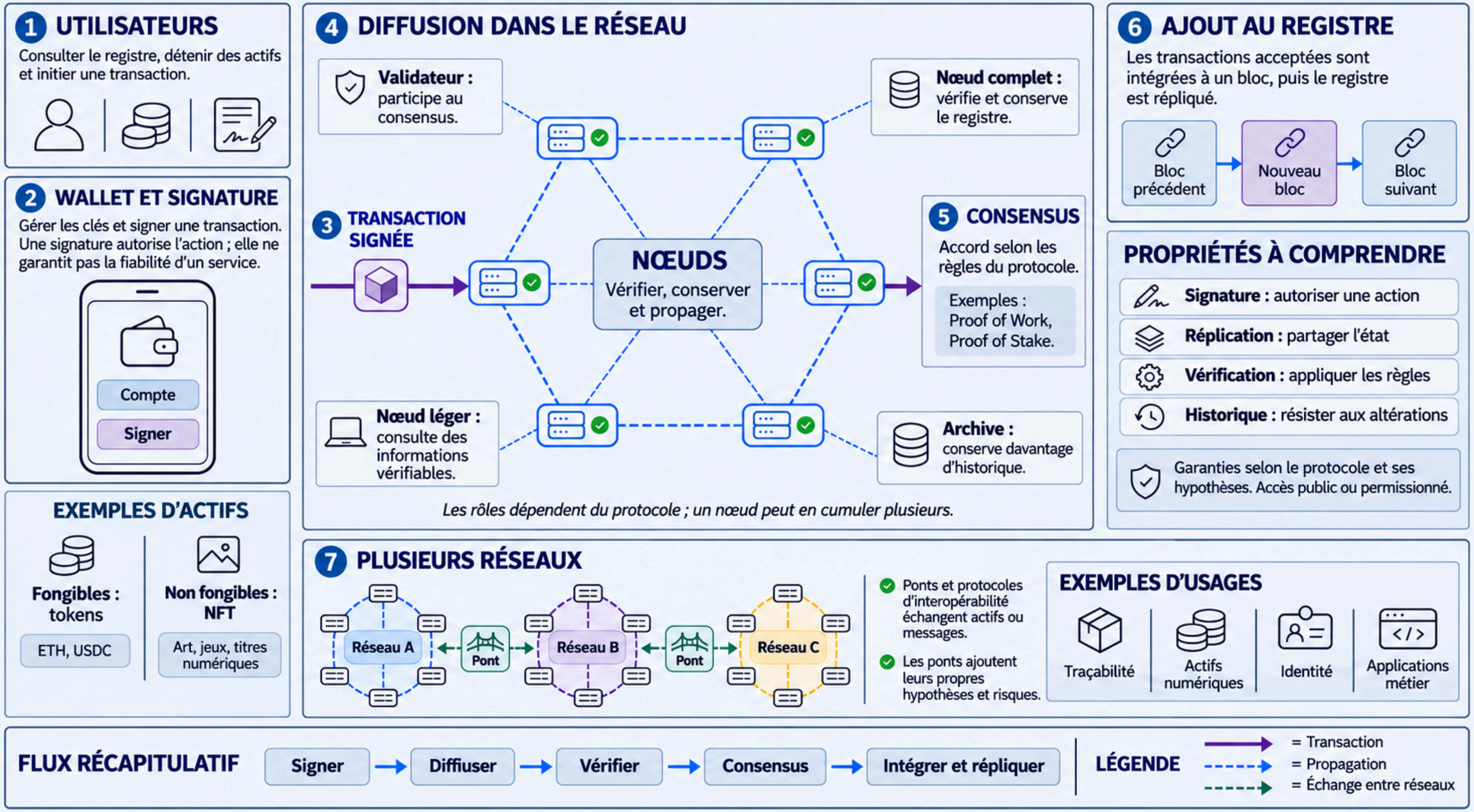


Utilité métier
gouvernance
intégration et sécurité

> Comparer le registre distribué à une base et des API, avec ses coûts, ses droits d’accès et ses effets opérationnels.

CONCLUSION · RETROUVER LA VUE D'ENSEMBLE

# Blockchain : relier les concepts



ANNEXE · CONFIRMATIONS ET HYPOTHÈSES

# Finalité : préciser quand l’histoire est retenue

## Confirmation probabiliste

Sur Bitcoin, l’accumulation de travail réduit le risque de réorganisation sous les hypothèses du protocole.

La branche retenue se raisonne en travail cumulé ; une longueur brute ne suffit pas.

## Finalité par votes

Certains protocoles utilisent des votes et des conditions explicites de finalisation.

## Exemple BFT autorisé

Avec 4 validateurs et une hypothèse d’au plus 1 fautif : un quorum de 3 illustre la logique d’accord.

La sûreté, les délais réseau et la disponibilité doivent être examinés ensemble.

> Un chiffre de quorum n’est pas une garantie universelle de tout système distribué.

ANNEXE · HYPOTHÈSES À VÉRIFIER

# Rollup, sidechain et pont : des relations différentes

| APPROCHE | MÉCANISME À EXAMINER | QUESTIONS PRATIQUES |
| --- | --- | --- |
| **Rollup optimiste** | Engagements d’état et mécanisme de contestation. | Qui peut contester ? Quelles données ? Quel délai de sortie ? |
| **Rollup à preuve de validité** | Preuve vérifiée sur la base, avec ses hypothèses. | Quelles opérations sont prouvées ? Où sont les données ? |
| **Sidechain** | Consensus et sécurité propres. | Qui valide ? Comment se fait le passage des actifs ? |
| **Pont** | Transmission ou vérification d’un événement entre systèmes. | Preuves, gardiens, contrats, retraits et incidents ? |

ANNEXE · IDENTIFIER LE RÉSEAU, LE STATUT ET LES EFFETS

# Lire une transaction dans un explorateur

```
Exemple de champs — structure simplifiée

réseau : ...
identifiant : hash de transaction
statut : en attente / incluse / ...
bloc : ...
auteur / destination : adresses
effets et frais : ...
```

### Quel réseau ?

Une adresse ou un jeton doit être situé dans le bon système.

### Quel statut ?

Diffusion, inclusion et finalité ne désignent pas la même étape.

### Quels effets ?

Lire transferts, autorisations et événements, avec le contexte.

### Qui est derrière l’adresse ?

Le nom civil n’est pas donné par la signature seule.

ANNEXE · UNITÉS, PÉRIMÈTRES ET DATES

# Quatre métriques, quatre questions

| INDICATEUR | CE QU'IL DÉCRIT | CE QU'IL FAUT PRÉCISER |
|---|---|---|
| **Capitalisation** | Prix × offre estimée en circulation. | Actif, source, méthode, date ; liquidité distincte. |
| **Volume échangé** | Montant de transactions sur une période. | Plateformes, période et méthode de comptage. |
| **Valeur immobilisée** | Valeur associée à un périmètre de protocoles. | Doubles comptes et dépendance aux cours. |
| **Résultat métier** | Usage, coût, délai ou effet observable. | Population, référence de comparaison et méthode. |

> Un marché d'actifs cotés ne se confond pas avec le marché des logiciels et services blockchain.

CoinGecko · instantané et unités ; BCE · périmètre des montants réglés

ANNEXE · SOURCES CONSULTÉES LE 12 NOVEMBRE 2026

# Références · mécanismes et protocoles

01 **Bitcoin · origine et chaîne**
Livre blanc 2008 ; blocs, règles et travail cumulé.

02 **Ethereum · nœuds et wallets**
Vérification, historique, clés et responsabilités.

03 **Ethereum · consensus**
Sélection, résistance aux identités multiples et finalité.

04 **Besu · QBFT**
Réseaux autorisés et hypothèses de quorum.

05 **Hyperledger Fabric**
Identités, politiques et construction d’un réseau.

06 **Solana · Alpenglow**
Activation mainnet annoncée le 21 octobre 2026.

07 **Ethereum · L2 et ponts**
Exécution, ancrage, preuves et hypothèses de liaison.

08 **ERC-721 · NFT**
Identifiant, interfaces et métadonnées.

Sources et périmètres détaillés : sources.md

ANNEXE · DISTINGUER RÉSULTATS ET HORIZONS ANNONCÉS

# Références · usages, institutions et marchés

01 **BCE · bilan des travaux 2024**
Publication juin 2025 ; participants, solutions et règlement.

02 **Banque de France · Pontes**
Lancement du 21 septembre 2026 ; déploiement et Appia.

03 **EBSI · justificatifs vérifiables**
Registres d’émetteurs et de schémas, septembre 2026.

04 **Maersk · TradeLens**
Arrêt annoncé le 29 novembre 2022.

05 **CoinGecko API**
Instantané de capitalisation du 12 novembre 2026.

06 **CNIL · blockchain et RGPD**
Conception et responsabilités, analyse du 20 septembre 2018.

07 **Ethereum · Web3**
Vision, applications, dépendances et limites.

08 **Antelope · DPoS**
Rôle de la délégation dans la sélection des producteurs.